

Physics - Question 81

Original paper page 66; original question and option regions

Force of friction and tension in a string are _____ in origin

తీగ యొక్క ఘర్షణ మరియు తన్యతా బలాలకు మూలము _____

Options :

Gravitational forces

1. ✖ గురుత్వాకర్షణ బలాలు

Electromagnetic forces

2. ✔ విద్యుదయస్కాంత బలాలు

Nuclear forces

3. ✖ కేంద్రక బలాలు

Weak nuclear forces

4. ✖ బలహీన కేంద్రక బలాలు

Match the following?

Column-I	Column-II
(a) Conductance	(i) Gray
(b) Magnetic Induction	(ii) Lumen
(c) Absorbed dose	(iii) Tesla
(d) Luminous flux	(iv) Siemens

ఈ క్రింది వానిని జతపరచండి?

వరుస-I	వరుస -II
(a) వాహకత	(i) గ్రే
(b) అయస్కాంత ప్రేరణ	(ii) ల్యూమెన్
(c) శోషక మోతాదు	(iii) టెస్లా
(d) ప్రతిదీప్తి అభివాహం	(iv) సీమెన్స్

Options :

1. ✖ (a – i), (b – iii), (c – ii), (d – iv)

2. ✖ (a – iv), (b – iii), (c – ii), (d – i)

3. ✖ (a – iv), (b – i), (c – iii), (d – ii)

4. ✔ (a – iv), (b – iii), (c – i), (d – ii)

For a body projected vertically upwards with a velocity v_0 from the ground, match the following?

Column-I	Column-II
(a) $\overrightarrow{v_{av}}$ (Average velocity)	(i) $\frac{v_0}{g}$
(b) u_{av} (Average speed)	(ii) $\frac{\overrightarrow{v_1} + \overrightarrow{v_2}}{2}$ over any time-interval
(c) T_{ascent}	(iii) $\frac{v_0}{2}$ over the total time of its flight
(d) T_{descent}	(iv) $\frac{v_0}{g}$

భూమిపైనుండి నిట్టనిలువుగా v_0 వేగముతో విసరబడిన వస్తువుకు క్రింది వానిని జత చేయండి?

వరుస-I	వరుస -II
(a) $\overrightarrow{v_{av}}$ (సగటు వేగము)	(i) $\frac{v_0}{g}$
(b) u_{av} (సగటు వడి)	(ii) $\frac{\overrightarrow{v_1} + \overrightarrow{v_2}}{2}$ over any time-interval మొత్తము ఏదయినా కాలవ్యవధిలో
(c) T_{ascent} ఆరోహణ కాలము	(iii) $\frac{v_0}{2}$ over the total time of its flight మొత్తము ప్రక్తిప్రకాలములో
(d) T_{descent} అవరోహణ కాలము	(iv) $\frac{v_0}{g}$

Options :

1. ✓ (a – ii), (b – iii), (c – iv), (d – i)
2. ✗ (a – iii), (b – iv), (c – i), (d – ii)
3. ✗ (a – iv), (b – i), (c – ii), (d – iii)
4. ✗ (a – iv), (b – i), (c – iii), (d – ii)

Physics - Question 84

Original paper page 69; original question and option regions

A stone is just released from the window of a train moving along a horizontal straight track. The stone will hit the ground following a _____

క్షీతిజ సమాంతరముగా ఉన్న రైలు పట్టాలపై ప్రయాణిస్తున్న ఒక రైలు కిటికీ గుండా ఒక రాయిని జార విడిచాము అని అనుకోనుము. ఆ రాయి నేలను తాకే మార్గము ఏది?

Options :

1. ✖ straight line path
సరళరేఖ మార్గము

2. ✖ circular path
వక్ర మార్గము

3. ✔ parabolic path
పరావలయ మార్గము

4. ✖ hyperbolic path
అతిపరావలయ మార్గము

Physics - Question 85

Original paper page 69; original question and option regions

A particle starts from origin at $t = 0$ with a velocity of $15\hat{i} \text{ m.s}^{-1}$ and moved in xy -plane with an acceleration of $15\hat{i} + 20\hat{j} \text{ m.s}^{-2}$. The y -coordinate of the particle when it has 180 m as its x -coordinate is _____

మూలబిందువు $t = 0$ వద్ద మొదలైన కణం $15\hat{i} \text{ m.s}^{-1}$ వేగంతో $(15\hat{i} + 20\hat{j}) \text{ m.s}^{-2}$ త్వరణంతో xy తలంపై కదులుతోంది. ఏ కాలం దగ్గర కణం y - నిరూపకము 180 m అవుతుందో, అదే సమయము వద్ద x - నిరూపకము _____

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

180 *m*

120 *m*

160 *m*

200 *m*

Physics - Question 86

Original paper page 70; original question and option regions

A student whirls a stone in a horizontal circle of radius 5 m at height of 5 m above ground. The string breaks and the stone flies off horizontally. The stone covers a horizontal distance of 20 m . The magnitude of centrifugal acceleration of the stone when it breaks off is _____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

భూమికి 5 m ఎత్తులో, ఒక విద్యార్థి 5 m వ్యాసార్థములో క్షితిజ సమాంతర వృత్తములో ఒక రాయిని తిప్పుచున్నాడు. తీగ తెగిపోయి రాయి క్షితిజ సమాంతరముగా పోయింది. ఆ రాయి 20 m క్షితిజ సమాంతర దూరం ప్రయాణించింది. రాయి తెగి పోయినప్పుడు దాని అభికేంద్ర త్వరణము _____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 80 m.s^{-2}
2. ✗ 90 m.s^{-2}
3. ✗ 140 m.s^{-2}
4. ✗ 163 m.s^{-2}

Physics - Question 87

Original paper page 71; original question and option regions

A force acts on a body of mass 50 kg , for 10 seconds . When the force stops acting on the body, the body covers 80 m in the next 10 seconds . What is the magnitude of the force?

10 సెకనులలో 50 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువుపై ఒక బలము పనిచేస్తున్నది. వస్తువు మీద పనిచేసే బలాన్ని ఆపినట్లయితే, తరువాత $10\text{ సెకనులలో } 80\text{ m}$ దూరము ప్రయాణము చేసింది. బలము యొక్క పరిమాణము ఎంత?

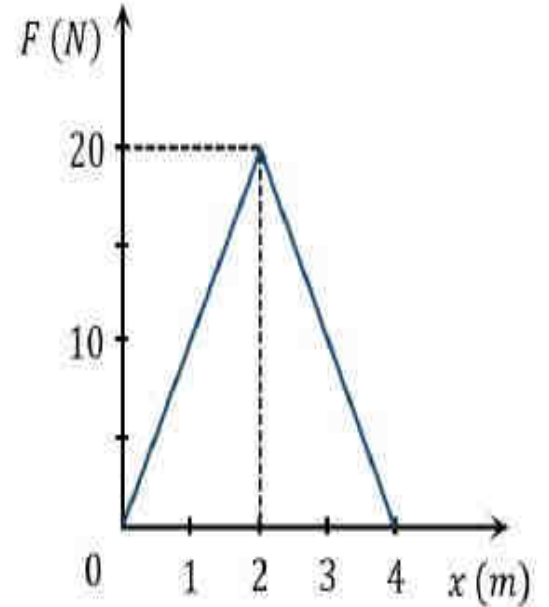
Options :1. ✓ 40 N 2. ✗ 50 N 3. ✗ 30 N 4. ✗ 60 N

Physics - Question 88

Original paper page 71; original question and option regions

The graph between resistive force F acting on a body and the distance covered by the body is shown in the figure.

If the mass and initial velocity of the body are 25 kg and 2 m.s^{-1} respectively, find its kinetic energy after having travelled a distance of 4 m



ఒక వస్తువు పై పనిచేయు నిరోధక బలము F మరియు

ప్రయాణించిన దూరాల మధ్య గీసిన గ్రాఫ్ పటములో

చూపబడినది. వస్తువు యొక్క ద్రవ్యరాశి 25 kg మరియు దాని

యొక్క తొలివేగము 2 m.s^{-1} . వస్తువు ప్రయాణించిన దూరము

4 m అయినప్పుడు, దాని యొక్క గతిశక్తి _____

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

10 J

20 J

40 J

50 J

Physics - Question 89

Original paper page 72; original question and option regions

The angular speed of a fly-wheel making 180 rpm is _____

180 rpm చేయడానికి గతి పాలక చక్రము యొక్క కోణీయ వడి _____

Options :

1. ✖ $(4\pi) \text{ rad. s}^{-1}$

2. ✔ $(6\pi) \text{ rad. s}^{-1}$

3. ✖ $(2\pi) \text{ rad. s}^{-1}$

4. ✖ $\left(\frac{54}{\pi}\right) \text{ rad. s}^{-1}$

Physics - Question 90

Original paper page 73; original question and option regions

A solid cylinder of mass ' m ' and radius ' r ' starts rolling down an inclined plane of inclination θ . If the friction is just enough to prevent slipping, the speed of its centre of mass after it has descended through a height ' h ' is given by _____

m ద్రవ్యరాశి, r వ్యాసార్థము కలిగిన ఒక ఘన స్థూపము θ వాలు కోణము కలిగిన ఒక వాలు తలముపై దొర్లుట ప్రారంభించినది. స్థూపము జారకుండా దొర్లుతూ దాని ద్రవ్యరాశి కేంద్రం h ఎత్తు క్రిందికి దిగినట్లయితే, ఆ బిందువు వద్ద ద్రవ్యరాశి కేంద్రము యొక్క వేగము ఎంత?

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{4}{3}gh}$

2. ✔ $\sqrt{\frac{4gh}{3}}$

3. ✖ $\frac{3}{4}gh$

4. ✖ $\sqrt{\frac{3gh}{4}}$

Physics - Question 91

Original paper page 73; original question and option regions

If the radius of a spherical object, rotating about its diameter with a time period of 2 seconds, is reduced to half its actual value, keeping its mass unchanged, its time period becomes ____ (assuming zero external torque)

2 సెకనుల ఆవర్తన కాలము కలిగి దాని వ్యాసం దృష్ట్యా భ్రమణము చేయుచున్న ఒక గోళాకార వస్తువు యొక్క వ్యాసార్థమును తొలి వ్యాసార్థములో సగానికి తగ్గించారు. దాని ద్రవ్యరాశి స్థిరముగా ఉంచితే, ఆ గోళము యొక్క కొత్త ఆవర్తన కాలం ____ (బాహ్య టార్క్ శూన్యం అయితే)

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

Remains the same

మారదు

6 s

0.5 s

1 s

Physics - Question 92

Original paper page 74; original question and option regions

A body of mass 10 g is executing simple harmonic motion about a point with an amplitude 20 cm . If its maximum velocity is 100 cm.s^{-1} , its velocity will be 50 cm.s^{-1} at a distance of _____ cm from its mean position.

10 g ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక వస్తువు 20 cm కంపన పరిమితితో సరళహారాత్మక చలనంలో ఉన్నది. దాని యొక్క గరిష్టవేగము 100 cm.s^{-1} అయితే మాధ్యమిక స్థానం నుండి ఎంత దూరం వద్ద (cm లలో) అది 50 cm.s^{-1} వేగం కలిగి ఉండును?

Options :

1. ✓ $10\sqrt{3}$

2. ✗ $15\sqrt{3}$

3. ✗ $5\sqrt{3}$

4. ✗ $20\sqrt{3}$

Physics - Question 93

Original paper page 75; original question and option regions

A spring balance is loaded with two blocks m_1 and m_2 , where m_1 is rigidly fixed with the spring and m_2 is just kept over block m_1 . The maximum energy of oscillation possible, assuming both the blocks are always in contact with each other, is

ఒక స్ప్రింగ్‌ను m_1 మరియు m_2 అనే రెండు ద్రవ్యరాశులతో భారగ్రస్తము చేశారు. అందులో m_1 దిమ్మ స్ప్రింగ్ కు దృఢముగా బిగించబడినది. m_2 దిమ్మ, m_1 దిమ్మ మీద ఉంచారు. m_2 దిమ్మ m_1 తో స్పర్శలో ఉన్నప్పుడు వ్యవస్థకు సాధ్యమయ్యే గరిష్ట కంపన శక్తి

Options :

1. ✖ $\frac{m_1^2 g^2}{k}$

2. ✖ $\frac{m_1 g^2}{2k}$

3. ✖ $\frac{m_2^2 g^2}{2k}$

4. ✔ $\frac{(m_1 + m_2)^2 g^2}{2k}$

Physics - Question 94

Original paper page 75; original question and option regions

A satellite of the earth is revolving in a circular orbit with uniform speed ' v '. If the gravitational force suddenly disappears, the satellite will _____

భూమి చుట్టూ ఒక ఉపగ్రహము ఏకరీతి వడి ' v ' తో వృత్తాకార కక్ష్యలో భ్రమణాలు చేయుచున్నది.

అకస్మాత్తుగా గురుత్వాకర్షణ బలము అదృశ్యమైతే, ఆ ఉపగ్రహము _____

Continue to move with velocity ' v ' along the original orbit
నిజ కక్ష్యలో ' v ' వేగముతో తిరుగుతూ ఉంటుంది

Move with a velocity ' v ' tangentially to the original orbit
నిజ కక్ష్యకు స్పర్శ రేఖీయంగా ' v ' వేగముతో కదులుతుంది

Fall down with increasing velocity
వేగములో పెరుగుదలతో పడిపోతుంది

Comes to rest somewhere on the original orbit
నిజ కక్ష్యలో ఏదో ఒక చోట నిశ్చల స్థితికి వస్తుంది

Physics - Question 95

Original paper page 76; original question and option regions

Identify the correct expression between radius (R), density (ρ) and the escape velocity from the surface (v_e) of a planet.

ఒక గ్రహము యొక్క వ్యాసార్థము R మరియు సాంద్రత ρ అయితే, ఆ గ్రహ ఉపరితలము నుండి పలాయన వేగము _____

Options :

1. ✖ $v_e \propto \sqrt{\frac{\rho}{R}}$

2. ✖ $v_e \propto \rho \cdot R$

3. ✖ $v_e \propto \frac{1}{R\sqrt{\rho}}$

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

$$v_e \propto R \cdot \sqrt{\rho}$$

Physics - Question 96

Original paper page 77; original question and option regions

Steel is preferred for making spring over copper. Why?

స్టీల్ తయారు చేయుటకు రాగి కన్నా స్టీల్ కు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. ఎందువలన?

Options :

1. ✖ Steel is cheaper
స్టీల్ చవకగా దొరుకుతుంది

2. ✔ Young's Modulus of steel is more than that of copper
రాగి కన్నా స్టీల్ కు యంగ్ గుణకము ఎక్కువ

3. ✖ Young's modulus of copper is more than that of steel
స్టీల్ కన్నా రాగి కి యంగ్ గుణకము ఎక్కువ

4. ✖ Steel is less likely to be oxidized
స్టీల్ తక్కువగా ఆక్సీకరణ చెందుతుంది

Physics - Question 97

Original paper page 78; original question and option regions

An air bubble of radius 1.0 cm rises with a constant speed of 3.5 mm s^{-1} through a liquid of density $1.75 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$. Neglecting the density of air, the coefficient of viscosity of the liquid is _____ $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$

సాంద్రత $1.75 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$ కలిగిన ద్రవంలో స్థిరమైన వేగము 3.5 mm s^{-1} తో 1.0 cm వ్యాసార్థము కలిగిన ఒక గాలి బుడగ పైకి కదులుచున్నది. గాలి సాంద్రతను విస్మరిస్తే, ద్రవపు స్నిగ్ధత గుణకము విలువ $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$ లలో _____

Options :

1. ✖ 54.5
2. ✔ 109
3. ✖ 163.5
4. ✖ 218

Identify the incorrect statement about 'angle of contact':

- (a) Angle of contact depends upon the inclination of the solid surface to the liquid surface.
- (b) If the angle of contact of a liquid and a solid surface is less than 90° , then the liquid spreads on the surface of the solid.
- (c) Angle of contact increases with increase in temperature of liquid.
- (d) The value of angle of contact for pure water and glass is zero.

స్పర్శా కోణానికి సంబంధించిన ఈ క్రింది వానిలో సరికాని వ్యాఖ్యమేది?

- (a) స్పర్శా కోణము ద్రవతలానికి ఘనతలం కలిగి ఉన్న వాలుపై ఆధారపడి ఉంటుంది
- (b) ద్రవ, ఘన తలముల మధ్య స్పర్శా కోణము 90° కన్నా తక్కువగా ఉంటే, ద్రవము ఘన పదార్థముపై విస్తరించును
- (c) ద్రవ ఉష్ణోగ్రత పెరిగినచో, స్పర్శా కోణము విలువ కూడా పెరుగును
- (d) స్వచ్ఛమయిన నీరు- గాజుకు స్పర్శా కోణము శూన్యము

Options :

(a) only

1. ✓ (a) మాత్రమే

(b) only

2. ✗ (b) మాత్రమే

(c) only

3. ✗ (c) మాత్రమే

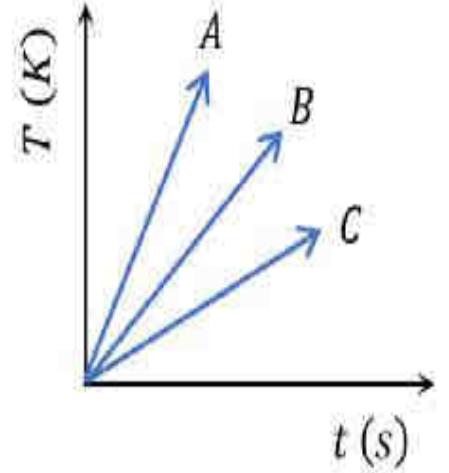
(d) only

4. ✗ (d) మాత్రమే

Physics - Question 99

Original paper page 80; original question and option regions

When heat is supplied at equal rates to three substances A , B , C and their temperatures are plotted against time, the following graph is obtained. Which material among A , B and C has the least heat capacity?



A , B మరియు C అనే పదార్థాలకు సమాన పరిమాణాలలో ఉష్ణము సరఫరా చేయబడుతుంది. పటములో చూపినట్లు ఉష్ణోగ్రత మరియు కాలము విలువలకు గ్రాఫ్ గీయబడినవి. A , B మరియు C లలో దేనికి తక్కువ ఉష్ణ సామర్థ్యము ఉన్నది?

Options :

1. ✓ A

2. ✗ B

3. ✗ C

Can't be determined

4. ✗ చెప్పలేము

Physics - Question 100

Original paper page 80; original question and option regions

100 L of gasoline maintained at 10 °C is filled into a steel tank, kept in a room at 10 °C. When the temperature of the room is increased to 30 °C, how much gasoline will overflow? Given, $\alpha_{steel} = 12 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$ and coefficient of volume expansion for gasoline = $95 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

10 °C ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉన్న 100 లీటర్ల గాసోలిన్, 10 °C వద్ద ఉన్న గదిలోని ఒక స్టీల్ ట్యాంక్ లో నింపబడినది. గది యొక్క ఉష్ణోగ్రతలోని పెరుగుదల 30 °C అయితే ఎంత గాసోలిన్ పొంగిపొర్లును? ($\alpha_{స్టీల్} = 12 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$, $\gamma_{గాసోలిన్} = 95 \times 10^{-5} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$)

Physics - Question 100 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

1.37 L

1.82 L

1.60 L

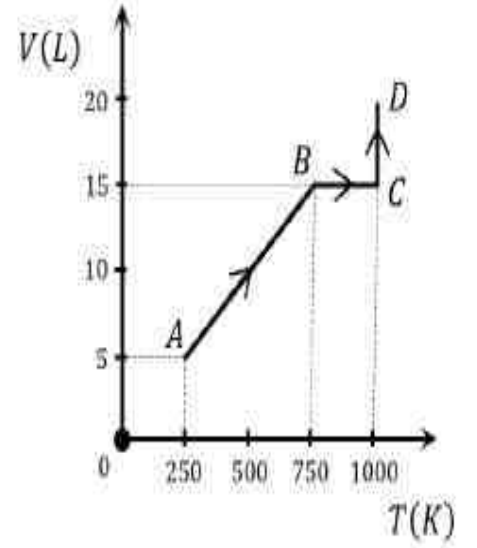
7.20 L

Physics - Question 101

Original paper page 81; original question and option regions

Two moles of helium gas are taken along the path $ABCD$ (as shown). The work done by the gas is _____

రెండు మోలుల హీలియమ్ వాయువు పటములో చూపినట్లు $ABCD$ మార్గము ద్వారా తీసుకుని రాబడినది. వాయువు చేసిన పని _____



Options :

1. ✖ $2000R \left(1 + \ln \left(\frac{4}{3} \right) \right)$

2. ✖ $500R(3 + \ln(4))$

3. ✖ $500R \left(2 + \ln \left(\frac{16}{9} \right) \right)$

4. ✔ $1000R \left(1 + \ln \left(\frac{16}{9} \right) \right)$

Physics - Question 102

Original paper page 82; original question and option regions

In the kinetic theory of gases, it is assumed that the gas molecules:

వాయువుల అణుచలన సిద్ధాంతములో, వాయు అణువులను ఈ క్రింది విధముగా ఊహిస్తారు.

Options :

Repel each other

ఒక దాని నొకటి వికర్షించు కుంటాయి

1. ✖

Collide elastically

స్థితిస్థాపక అభిఘాతము చెందుతాయి

2. ✔

Move with uniform velocity

ఏకరీతి వేగముతో కదులుతాయి

3. ✖

Are massless particles

ద్రవ్య రాశి రహిత కణాలు ఉంటాయి

4. ✖

Physics - Question 103

Original paper page 82; original question and option regions

A transverse wave is represented by $x = A \sin(kx - \omega t)$. The velocity of the wave is given by _____

ఒక తిర్యక్ తరంగమును సూచించు సమీకరణము $x = A \sin(kx - \omega t)$. తరంగము యొక్క వేగము _____

Options :

1. ✖ kx

2. ✖ k/ω

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-03 | Shift 1 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$\omega/k$$

Physics - Question 104

Original paper page 83; original question and option regions

Two equiconvex lenses, each of refractive index 1.5 and focal length ' f ' are kept in contact with each other, and the space in between the lenses is filled with a liquid of refractive index 1.75. The focal length of the combination is _____

వక్రీభవన గుణకము 1.5 మరియు నాభ్యంతరము f కలిగిన రెండు సర్వసమాన కుంభాకార కటకాలు స్పర్శలో ఉంచబడి, వాటి మధ్య గల ఖాళీ 1.75 వక్రీభవన గుణకము కలిగిన ఒక ద్రవము చేత నింపబడినది. అయితే ఈ సంయోగం యొక్క ఫలిత నాభ్యంతరము ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{f}{3}$

2. ✖ $\frac{4f}{3}$

3. ✔ $2f$

4. ✖ $\frac{3f}{4}$

Physics - Question 105

Original paper page 84; original question and option regions

A screen is placed 50 cm from a single slit, which is illuminated with a light of wavelength 600 nm . If the distance between the first and third maxima in the diffraction pattern is 3 mm , then calculate its slit width.

600 nm తరంగ దైర్ఘ్యము కలిగిన కాంతితో ఒక ఒంటి చీలికను ప్రకాశవంతము చేశారు. చీలికకు, తెరకు మధ్య గల దూరము 50 cm . వివర్తన పట్టీలో మొదట మరియు మూడవ గరిష్టాలకు మధ్య గల దూరము 3 mm అయితే, చీలిక వెడల్పు _____

Options :

1. ✓ 0.2 mm 2. ✗ 0.4 mm 3. ✗ 0.3 mm 4. ✗ 0.1 mm

Physics - Question 106

Original paper page 84; original question and option regions

An infinite line charge produces a field of $18 \times 10^5 \text{ N.C}^{-1}$, at a distance of 4 cm. What is the linear charge density?

ఒక అనంత రేఖా విద్యుదావేశము 4 cm దూరము వద్ద $18 \times 10^5 \text{ N.C}^{-1}$ క్షేత్రాన్ని కలిగించును. రేఖీయ ఆవేశ సాంద్రత ఎంత?

Options :

1. ✖ $18 \mu\text{C.m}^{-1}$

2. ✖ $5 \mu\text{C.m}^{-1}$

3. ✔ $4 \mu\text{C.m}^{-1}$

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

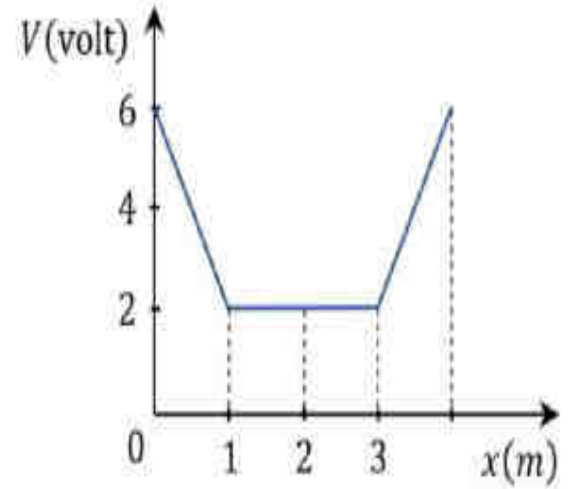
$$10 \mu C.m^{-1}$$

Physics - Question 107

Original paper page 85; original question and option regions

The variation of electric potential with distance from a fixed point is shown in the figure. What is the value of electric field at $x = 2 \text{ m}$?

విద్యుత్ పొటెన్షియల్ ఒక స్థిర బిందువు నుండి దూరముతో మారుటను పటములో చూపినారు. $x = 2 \text{ m}$ వద్ద విద్యుత్ క్షేత్రము యొక్క విలువ ఎంత?



Options :

1. ✓ 0

2. ✗ $\frac{6}{2}$

3. ✗ $\frac{6}{1}$

4. ✗ $\frac{6}{3}$

Physics - Question 108

Original paper page 86; original question and option regions

A capacitor of capacitance $4 \mu F$ is charged to a potential of $100 V$. It is then disconnected from the battery and connected in parallel with another capacitor C_2 . If their common potential is 40 volts, then the value of C_2 is _____

$4 \mu F$ కెపాసిటెన్స్ కలిగిన ఒక కెపాసిటర్ $100 V$ పొటెన్షియల్ కు ఆవేశితము చేయబడినది. తరువాత అది బ్యాటరీ నుండి, తొలగింపబడి, C_2 అనే మరొక కెపాసిటర్ కు సమాంతరముగా కలుపబడినది. వాటి యొక్క ఉమ్మడి పొటెన్షియల్ $40V$ అయితే, C_2 విలువ _____

Options :1. ✖ $2 \mu F$ 2. ✖ $3 \mu F$ 3. ✖ $5 \mu F$ 4. ✔ $6 \mu F$

Physics - Question 109

Original paper page 86; original question and option regions

Assertion (A): As soon as a source of *emf* is connected across a conductor, a current immediately starts flowing through it.

Reason (R): Drift speed of the electron is so large that electron travel from one end of the conductor to the other end almost instantaneously.

నిశ్చితము (A): విద్యుద్బలక బలం జనకాన్ని ఒక వాహకాన్ని కలిపిన వెంటనే దానిలో విద్యుత్ ప్రవాహము ప్రారంభమగును.

కారణం (R): ఎలక్ట్రానుల డ్రిఫ్ట్ వేగము చాలా ఎక్కువ. వాహకములో ఒక చివర నుండి రెండవ చివరకు తక్షణము ఎలక్ట్రానులు ప్రయాణిస్తాయి.

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

Both A and R are true and R is a correct explanation for A

A మరియు R రెండూ సరియైనవి, మరియు R అనేది A కి సరియైన వివరణ

Both A and R are true but R is not a correct explanation for A

2. ✖ A మరియు R రెండూ సరియైనవి, కానీ R అనేది A కి సరియైన వివరణ కాదు

A is true, R is false

3. ✔ A సరియైనది, కానీ R సరి కాదు

A is false, R is true

4. ✖ A మరియు R సరియైనవి కావు

Physics - Question 110

Original paper page 87; original question and option regions

Two galvanometers A and B require 3 mA and 5 mA respectively to produce same deflection of ' I_0 ' divisions. Then,

' I_0 ' విభాగాలకు ఒకే అపవర్తనం కలిగించడానికి రెండు గాల్వనామీటర్లకు వరుసగా 3 mA మరియు 5 mA అవసరము. అప్పుడు A మరియు B ల మధ్య సంబంధము _____

Options :

1. ✓ A is more sensitive than B
 B కన్నా A ఎక్కువ సున్నితముగా ఉంటుంది

2. ✗ B is more sensitive than A
 A కన్నా B ఎక్కువ సున్నితముగా ఉంటుంది

3. ✗ A and B are equally sensitive
 A మరియు B రెండూ సున్నితము

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

sensitiveness of B is $\frac{5}{3}$ times that of A

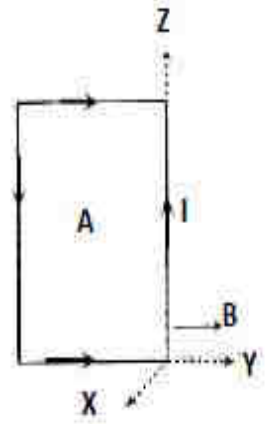
B సున్నితత్వము A కన్నా $\frac{5}{3}$ రెట్లు ఉంటుంది

Physics - Question 111

Original paper page 88; original question and option regions

The rectangular coil of area A is in a field B . Find the torque about the Z -axis when the coil lies in the position shown and carries a current I .

A వైశాల్యము కలిగిన ఒక ధీర్ఘ చతురస్రాకారపు తీగచుట్ట B అను అయస్కాంత క్షేత్రములో ఉంచబడినది. పటములో చూపిన స్థానములో ఉంచబడిన తీగ చుట్ట గుండా I అను విద్యుత్ ప్రవహిస్తే, Z అక్షము పరముగా టార్క్ ఎంత?



Options :

IAB in negative Z -axis

1. ✖

Z అక్షము వద్ద IAB ఋణాత్మకము

IAB in positive Z -axis

2. ✔

Z అక్షము వద్ద IAB దణాత్మకము

$2IAB$ in positive Z -axis

3. ✖

Z అక్షము వద్ద $2IAB$ దణాత్మకము

$2IAB$ in negative Z -axis

4. ✖

Z అక్షము వద్ద $2IAB$ ఋణాత్మకము

Physics - Question 112

Original paper page 89; original question and option regions

The earth's magnetic field at a certain place has a horizontal component 0.3 G and the total strength 0.5 G . The angle of dip is

ఏదైనా ప్రదేశములో భూ అయస్కాంత క్షేత్రము యొక్క క్షితిజ సమాంతరాంశము 0.3 G మరియు మొత్తము క్షేత్రము 0.5 G అయితే అవపాత కోణము _____

Options :

1. ✖ $\tan^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$

2. ✖ $\sin^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$

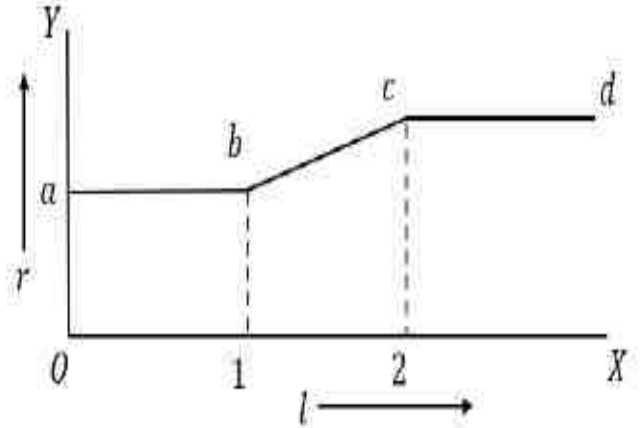
3. ✔ $\tan^{-1} \left(\frac{4}{3} \right)$

4. ✖ $\sin^{-1} \left(\frac{3}{5} \right)$

Physics - Question 113

Original paper page 89; original question and option regions

A flexible wire bent in the form of a circle is placed in a uniform magnetic field, such that the field is perpendicular to the plane of the coil. The radius of the coil changes as shown. The graph of magnitude of induced emf in the coil is represented by

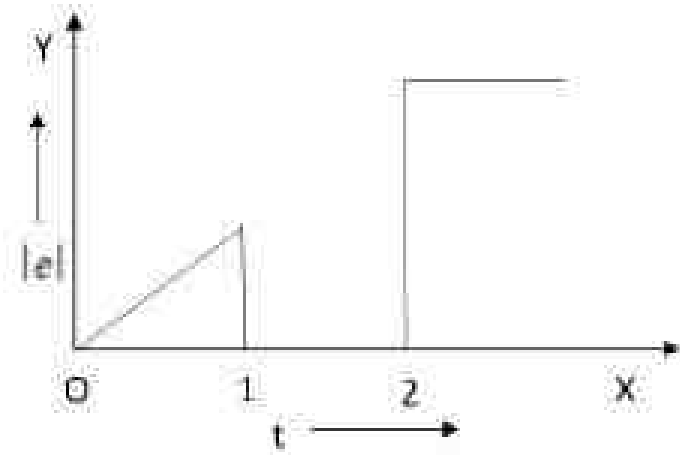
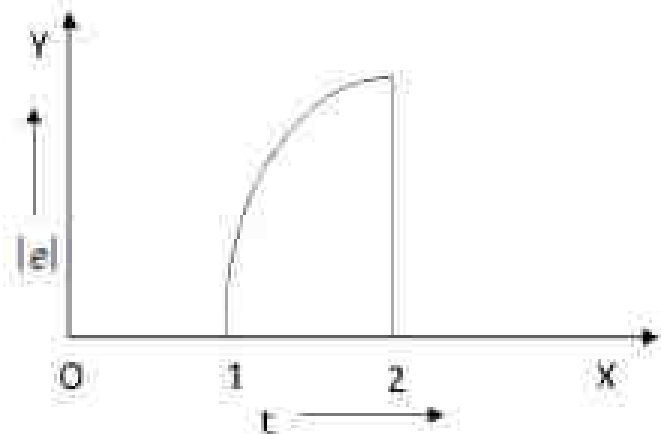
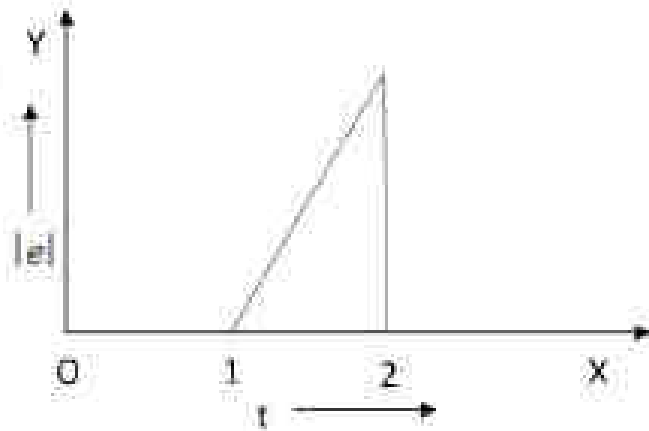
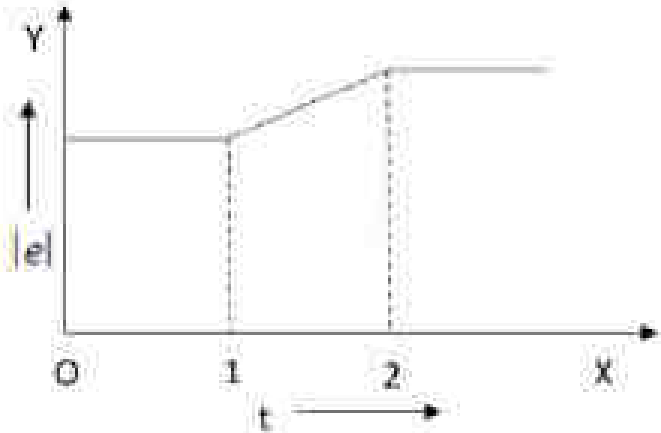


వృత్తాకార తీగ చుట్ట రూపంలోకి వంచబడిన ఒక తీగ,

దాని తలం ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్రానికి లంబంగా ఉండునట్లు ఉంచబడినది. తీగ చుట్ట యొక్క వ్యాసార్థము పటంలో చూపినట్లు మారుతున్నది. అయితే ప్రేరిత విదాబ పరిమాణంను ఈ క్రింది ఏ గ్రాఫ్ సూచిస్తుంది?

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions



Physics - Question 114

Original paper page 91; original question and option regions

An ideal solenoid has 1000 turns per meter and 8 cm radius. The current in it varies at a uniform rate of 0.02 A.s^{-1} . A circular coil of radius 2 cm is placed inside the solenoid such that its axis coincides with that of the solenoid. Find the induced electric field at a point on the circumference of the coil and that at a point outside the solenoid at a distance of 12.8 cm from its axis.

ఒక ఆదర్శ సోలినాయిడ్ 8 cm వ్యాసార్థము మరియు మీటరుకు 1000 చుట్లు కలిగి ఉన్నది. దానిలోని విద్యుత్ ప్రవాహము 0.02 A.s^{-1} ఏకరీతి రేటున మారుతున్నది. 2 cm వ్యాసార్థము కలిగిన ఒక వృత్తము సోలినాయిడ్ లోపల సహాక్షీయముగా ఉంచబడినది. అయితే, ఆ వృత్త పరిధిపై ఒక బిందువు వద్ద మరియు సోలినాయిడ్ బయట అక్షము నుండి 12.8 cm దూరములో ఉన్న ఒక బిందువు వద్ద ప్రేరేత విద్యుత్ క్షేత్రములు _____

Options :

1. ✓ $8\pi \times 10^{-8} \text{ V.m}^{-1}$ & $2\pi \times 10^{-7} \text{ V.m}^{-1}$
2. ✗ $7\pi \times 10^{-7} \text{ V.m}^{-1}$ & $5\pi \times 10^{-7} \text{ V.m}^{-1}$
3. ✗ $6\pi \times 10^{-7} \text{ V.m}^{-1}$ & $2\pi \times 10^{-7} \text{ V.m}^{-1}$
4. ✗ $8\pi \times 10^{-8} \text{ V.m}^{-1}$ & $28\pi \times 10^{-7} \text{ V.m}^{-1}$

Physics - Question 115

Original paper page 91; original question and option regions

Dimensions of $\epsilon_0 \frac{d\phi}{dt}$ are same as that of (symbols have their usual meanings) _____

$\epsilon_0 \frac{d\phi}{dt}$ యొక్క మితలు దేనికి సమానము? (గుర్తులు వాటి యొక్క సాధారణ అర్థములో)

Options :

Potential

పొటెన్షియల్

1. ✖

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

Current

విద్యుత్

Charge

ఆవేశము

Capacitance

కెపాసిటెన్స్

Physics - Question 116

Original paper page 92; original question and option regions

A radio transmitter operates at a frequency 880 kHz and a power of 10 kW . What is the number of photons emitted per second?

ఒక రేడియో ప్రసారిణి 880 kHz పౌనఃపున్యము మరియు 10 kW శామర్థ్యము వద్ద పనిచేయుచున్నది. సెకనుకు ఉద్గారమయ్యే ఫోటాన్ ల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 1.50×10^{25}

2. ✖ 1.60×10^{30}

3. ✔ 1.72×10^{31}

4. ✖ 2.80×10^{30}

Physics - Question 117

Original paper page 93; original question and option regions

Rutherford's experiments on scattering of α -particles proved that:

రూథర్ ఫోర్డ్ కణాల పరిక్షేపణ ప్రయోగము ఈ క్రింది దేనిని నిరూపించును?

Options :

Atom is mostly empty

1. ✓ పరమాణువు దాదాపు ఖాళీ ప్రదేశము

Positive charge is uniformly distributed in the atom

2. ✗ ధనావేశము పరమాణువులో ఏకరీతి వితరణ చెంది ఉండును

Number of positive charges is equal to the number of negative charges

3. ✗ ధన ఋణ ఆవేశాలు సమానము

Atoms contain electrons

4. ✗ పరమాణువులు ఎలక్ట్రాన్ లను కలిగి ఉండును

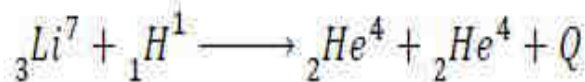
Physics - Question 118

Original paper page 93; original question and option regions

The binding energy per nucleon of ${}_3\text{Li}^7$ and ${}_2\text{He}^4$ nuclei are 5.60 MeV and 7.06 MeV , respectively.

Then, in the nuclear reaction ${}_3\text{Li}^7 + {}_1\text{H}^1 \longrightarrow {}_2\text{He}^4 + {}_2\text{He}^4 + Q$, the value of Q , the energy released, is

${}_3\text{Li}^7$ మరియు ${}_2\text{He}^4$ కేంద్రకాలకు ఒక్కో న్యూక్లియాన్ కు గల బంధనశక్తులు వరుసగా 5.60 MeV మరియు 7.06 MeV అయితే, ఈ క్రింది కేంద్రక చర్యలో విడుదలైన శక్తి Q ఎంత?

**Options :**

1. ✖ 19.6 MeV

2. ✖ -2.4 MeV

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

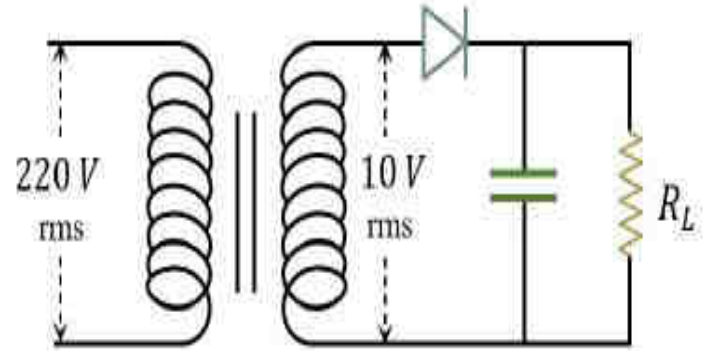
8.4 MeV

17.3 MeV

Physics - Question 119

Original paper page 94; original question and option regions

Figure shows a half-wave rectifier with resistive load R_L , which is far greater than the diode's forward resistance. If the value of capacitance is considerably large, then the D.C. voltage across R_L is _____



పటము ఒక అర్ధ తరంగ ఏకధిక్యరణి. భార నిరోధము R_L డయోడ్ పురోశక్తము నిరోధము కంటే చాలా ఎక్కువ. కెపాసిటెన్స్ గణనీయమైన ఎక్కువ విలువ కలిగి ఉంటే R_L నిరోధము రెండు కోసల మధ్య D.C వోల్టేజీ _____

Options :

1. ✖ = 10 V

2. ✔ $\approx 5 V$

3. ✖ $\approx 14 V$

4. ✖ = 28 V

Physics - Question 120

Original paper page 95; original question and option regions

A sinusoidal voltage amplitude modulates another sinusoidal voltage of amplitude 2 kV to result in two side bands, each of amplitude 200 V . Find the modulation index.

2 kV వోల్టేజ్ కంపన పరిమితి కలిగిన ఒక సైన్ తరంగము మరియు 2 kV వోల్టేజ్ కంపన పరిమితి తరంగముచే మాడ్యులేషన్ చేయబడినది. దాని వలన 2 kV వోల్టేజ్ తరంగానికి ఇరువైపులా 200 V కంపన పరిమితి కలిగిన రెండు పట్టీలు ఏర్పడితే, మాడ్యులేషన్ సూచీ ఎంత?

Options :

1. ✓ 0.2

2. ✗ 0.3

3. ✗ 0.4

4. ✗ 0.5

Physics - Question 81

Original paper page 66; original question and option regions

Which among the following statements is not true?

క్రింది వానిలో సరి కాని ప్రవచనాన్ని గుర్తించండి.

Options :

1. ✖ Solar power may be future source of power for cars
సౌరశక్తి భవిష్యత్తులో కార్లకు ఇందన జనకాలు కావచ్చును

2. ✖ Development in medicine may increase average life expectancy
వైద్య రంగములో జరిగే అభివృద్ధి సగటు జీవిత కాలాన్ని పెంచవచ్చును

3. ✖ X-rays were discovered by Roentgen
X-కిరణములను రాంట్జెన్ కనుగొనెను

4. ✔ Madam curie discovered natural radio activity
సహజ రేడియోధార్మికతను మేడమ్ క్యూరి కనుగొనెను

Physics - Question 82

Original paper page 67; original question and option regions

A student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 cm . The main scale reading is 5 mm and zero division of the circular scale coincides with 25 divisions above the reference level. If the screw gauge has a zero error of 0.004 cm , the correct diameter of the ball is _____

ఒక విద్యార్థి 0.001 cm కనీసపు కొలత కలిగిన ఒక స్క్రూగేజిని ఉపయోగించి ఒక చిన్న స్టీల్ బంతి యొక్క వ్యాసాన్ని కొలిచాడు. పిచ్ స్కేల్ రీడింగు 5 mm మరియు వృత్తాకార స్కేలు యొక్క శూన్యవిభాగము సూచీరేఖకు 25 విభాగాలు పైన ఏకీభవించుచున్నది. ఆ స్క్రూగేజికి -0.004 cm ల శూన్యదోషము ఉన్నట్లయితే, ఆ బంతి యొక్క సరి అయిన వ్యాసం ఎంత?

Options :

1. ✖ 0.521 cm 2. ✖ 0.525 cm 3. ✔ 0.529 cm 4. ✖ 0.053 cm

Physics - Question 83

Original paper page 67; original question and option regions

The displacement of a particle moving along x -axis is given by $x = 8t^2 + 18t$. The average acceleration during the interval $t_1 = 2\text{ s}$ and $t_2 = 4\text{ s}$ is _____

x - అక్షము వెంబడి గమనములో ఉన్న ఒక వస్తువు స్థానభ్రంశము $x = 8t^2 + 18t$. $t_1 = 2\text{ s}$ మరియు $t_2 = 4\text{ s}$ మధ్య సరాసరి త్వరణము _____

Options :

1. ✖ 18 m.s^{-2}

2. ✖ 32 m.s^{-2}

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

$$20 \text{ m.s}^{-2}$$

$$16 \text{ m.s}^{-2}$$

Physics - Question 84

Original paper page 68; original question and option regions

A cycle turns around a curve at 25 miles per hour. If he turns at double the speed, the tendency to overturn is _____

ఒక సైక్లిస్ట్ గంటకు 25 మైళ్ళ వేగంతో ఒక వక్రము చుట్టూ తిరుగుతున్నాడు. అతను వడి రెట్టింపు చేసినట్లయితే, జారి పడ గల సంభావ్యత _____ అవుతుంది.

Options :

1. ✖ Doubled
రెట్టింపు

2. ✖ Halved
సగము

3. ✔ Quadrupled
నాలుగు రెట్లు

4. ✖ Unchanged
మారదు

Physics - Question 85

Original paper page 69; original question and option regions

An insect trapped in a circular groove of radius 12 cm moves along the groove steadily and completes 7 revolutions in 100 seconds. The linear speed of the insect is _____

ఒక కీటకము 12 cm వ్యాసార్థము గల వృత్తాకార గాడిలో పడి కదలకుండా దానితో బాటు 100 సెకనులలో 7 భ్రమణాలు పూర్తి చేసింది. ఆ కీటకము యొక్క రేఖీయ వడి _____

Options :

1. ✖ 4.3 cm.s^{-1}

2. ✔ 5.3 cm.s^{-1}

3. ✖ 6.3 cm.s^{-1}

4. ✖ 7.3 cm.s^{-1}

Physics - Question 86

Original paper page 69; original question and option regions

A body is at rest on the surface of the earth which of the following statements is correct?

భూమి ఉపరితలము మీద ఒక వస్తువు నిశ్చలస్థితి లో ఉన్నది. ఏ క్రింది వానిలో ఏది సరైనది.

Options :

No force is acting on the body

1. ✖ వస్తువుపై ఎటువంటి బలము పనిచేయును

Only weight of the body act on it

2. ✖ దాని మీద వస్తువు బరువు మాత్రమే పనిచేస్తుంది

Net downward force is equal to the net upward force

3. ✔ ఫలిత అధోదిశలో బలము, ఫలిత ఊర్ధ్వ దిశలో బలానికి సమానము

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

None of the statement is correct.

పైవానిలో ఏదీ సరైనదికాదు.

Physics - Question 87

Original paper page 70; original question and option regions

The coefficient of friction ' μ ' and the angle of friction ' λ ' are related by ____

ఘర్షణ గుణకం ' μ ' మరియు ఘర్షణ కోణం ' λ ' ల మధ్య సంబంధం _____

Options :

1. ✓ $\tan \lambda = \mu$

2. ✗ $\cos \lambda = \mu$

3. ✗ $\sin \lambda = \mu$

4. ✗ $\cos \mu = \lambda$

Physics - Question 88

Original paper page 70; original question and option regions

If the engine of a train of mass $2.05 \times 10^6 \text{ kg}$ requires a duration of 7 minutes for changing its velocity from 5 m.s^{-1} to 25 m.s^{-1} , find the power of the engine.

$2.05 \times 10^6 \text{ kg}$ ద్రవ్యరాశి కలిగిన ట్రైను మీద ఇంజను ప్రయోగించిన బలము వలన దాని వేగము 7 నిమిషాలలో 5 m.s^{-1} నుండి 25 m.s^{-1} కు మారినది. అయితే ఆ ఇంజను యొక్క సామర్థ్యము ఎంత?

Options :

1. ✓ $1.46 \times 10^6 \text{ W}$

Physics - Question 88 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

$$2.05 \times 10^6 \text{ W}$$

$$5 \times 10^{-3} \text{ W}$$

$$2.5 \times 10^3 \text{ W}$$

Physics - Question 89

Original paper page 71; original question and option regions

When a ball of mass 50 g is thrown upwards, it raises to a maximum height of 100 m . At what height its K.E. will be reduced to 70% ?

50 g ద్రవ్యరాశి గల బంతిని నిట్టనిలువుగా మీదికి విసిరినారు. బంతి 100 m ఎత్తుకు వెళ్ళినది. ఏ ఎత్తు వద్ద దాని గతిజ శక్తి 70% శాతానికి తగ్గును?

Options :

1. ✓ 30 m

2. ✗ 40 m

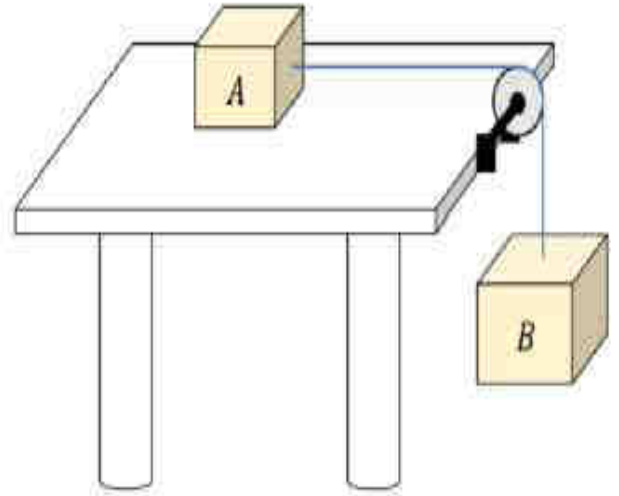
3. ✗ 60 m

4. ✗ 70 m

Physics - Question 90

Original paper page 72; original question and option regions

In the arrangement shown in the figure, $m_A = 1\text{ kg}$ and $m_B = 4\text{ kg}$. Assume that the string is light and inextensible and the pulley is smooth. If the coefficient of friction between block 'A' and the table is 0.2, the speed of both the blocks when 'B' has descended through a height $h = 1\text{ m}$ is nearly _____ take ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)



పటములో చూపిన అమరికలో $m_A = 1\text{ kg}$ మరియు $m_B = 4\text{ kg}$. తీగ తేలికగా సాగదీయడానికి వీలు కానిది గాను, కప్పీ మృదువుగాను ఉన్నది. బల్ల మరియు దిమ్మ 'A' ల మధ్య ఘర్షణ గుణకము 0.2. దిమ్మ 'B' 1 m ఎత్తుకు దిగినపుడు రెండు దిమ్మల యొక్క వడి సుమారుగా _____ ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

Options :

1. ✓ 4 m.s^{-1}

2. ✗ 8 m.s^{-1}

3. ✗ 6 m.s^{-1}

4. ✗ 2 m.s^{-1}

Physics - Question 91

Original paper page 72; original question and option regions

A body, initially at rest, starts rotating with a uniform acceleration and covers $100\pi \text{ rad}$ in the first 5 seconds. Its angular speed at the end of 5 seconds is _____

సమకోణీయ త్వరణముతో భ్రమణము చేయుచున్న ఒక వస్తువు దాని మొదటి 5 సెకన్లలో $100\pi \text{ rad}$ దూరాన్ని ప్రయాణించినది. అయితే 5 సెకనుల చివర దాని యొక్క కోణీయ వడి ఎంత?

Options :

1. ✓ $20\pi \text{ rad.s}^{-1}$

Physics - Question 91 (continued)

Original paper page 73; original question and option regions

$$30\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$40\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

$$10\pi \text{ rad.s}^{-1}$$

Physics - Question 92

Original paper page 73; original question and option regions

A particle is moving in a circle and is uniformly gaining speed. Match the following physical quantities:

Column-I	Column-II
(a) Tangential acceleration	(i) $\frac{d\omega}{dt}$
(b) Radial acceleration	(ii) Constant
(c) Angular acceleration	(iii) Variable
(d) Angular momentum	(iv) $I\omega$

వృత్తముపై తిరుగుతున్న ఒక కణము వడి ఏకరీతిగా పెరుగుతున్నది. క్రింది భౌతిక రాశులను జతచేయుము.

వరుస-I	వరుస -II
(a) స్పర్శీయ త్వరణము	(i) $\frac{d\omega}{dt}$
(b) వ్యాసార్థీయ త్వరణము	(ii) స్థిరము
(c) కోణీయ త్వరణము	(iii) మారును
(d) కోణీయ ద్రవ్య వేగము	(iv) $I\omega$

Options :

1. ✖ (a – iv), (b – iii), (c – ii), (d – i)

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

(a - iii), (b - iv), (c - i), (d - ii)

(a - ii), (b - iii), (c - i), (d - iv)

(a - i), (b - ii), (c - iv), (d - iii)

Physics - Question 93

Original paper page 74; original question and option regions

The average energy in one period of a simple harmonic motion is _____

సరళహరాత్మక చలనము యొక్క ఒక ఆవర్తనములో సరాసరి శక్తి _____

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} m \omega^2 a^2$

2. ✗ $m \omega^2 a^2$

3. ✗ $\frac{3}{2} m \omega^2 a^2$

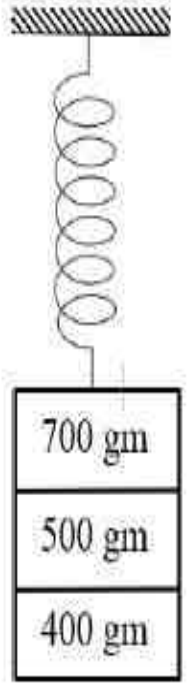
4. ✗ $2 m^2 \omega^2 a^2$

Physics - Question 94

Original paper page 75; original question and option regions

Three masses 700 g , 500 g and 400 g are suspended at the end of a spring as shown, and are in equilibrium. When the 700 g mass is removed, the system oscillates with a period of 3 seconds. When the 500 g mass is also removed, it will oscillate with a period of _____

700 g , 500 g మరియు 400 g ద్రవ్యరాశులు పటములో చూపినట్లు ఒక స్ప్రింగ్ యొక్క చివర వైలాడదీయబడినవి మరియు అవి సమతాస్థితిలో ఉన్నవి. 700 g ద్రవ్యరాశిని తొలగిస్తే, వ్యవస్థ 3 sec ఆవర్తన కాలములో డోలనాలు చేయబడుచున్నవి. 500 g ద్రవ్యరాశిని కూడా తొలగిస్తే, ఆ వ్యవస్థ డోలనావర్తన కాలము ఎంత?



Options :

1. ✖ 1 s

2. ✔ 2 s

3. ✖ 3 s

4. ✖ $\sqrt{\frac{12}{5}}\text{ s}$

Physics - Question 95

Original paper page 75; original question and option regions

A wire breaks if stretched by more than l . It is now cut into two equal parts, then each part can be stretched without breaking by:

l పొడవు కన్నా ఎక్కువ సాగదీసినట్లయితే తీగ తెగిపోతుంది. ఇప్పుడు దానిని రెండు భాగాలుగా విభజిస్తే, ప్రతి భాగము తెగిపోకుండా సాగదీయగలిగే విలువ ఎంత?

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

$$\frac{l}{2}$$

$$2l$$

$$\frac{l}{4}$$

Physics - Question 96

Original paper page 76; original question and option regions

The cylindrical tube of a spray pump, having 30 holes each of diameter 1 mm , has a cross-section of 6 cm^2 . If the liquid flow inside the tube is 1.2 m per minute, then the speed of ejection of the liquid through the spray holes is _____

ఒక స్ప్రే పంపు యొక్క స్తూపాకార గొట్టము 6 cm^2 అడ్డుకోత వైశాల్యము మరియు ఒక్కొక్కటి 1 mm వ్యాసము కలిగిన 30 రంధ్రములను కలిగి ఉన్నది. గొట్టము లోపల ద్రవము నిమిషానికి 1.2 m వేగంతో ప్రవహిస్తుంటే, రంధ్రాల నుండి బయటకు విరజిమ్మే బడే ద్రవం యొక్క వేగం _____

Options :

1. ✖ $\frac{8}{5}\text{ m.s}^{-1}$

2. ✖ $\frac{5\pi}{8}\text{ m.s}^{-1}$

3. ✔ $\frac{8}{5\pi}\text{ m.s}^{-1}$

4. ✖ $\frac{5}{8}\text{ m.s}^{-1}$

Physics - Question 97

Original paper page 77; original question and option regions

A wind with a speed 40 m.s^{-1} blows parallel to the roof of a house. Area of the roof is 250 m^2 . Assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and direction of the force will be _____ ($\rho_{\text{air}} = 1.2 \text{ kg.m}^{-3}$)

ఇంటి పై కప్పుకు సమాంతరముగా 40 m.s^{-1} వడితో గాలి వీస్తుంది. పై కప్పు వైశాల్యము 250 m^2 . ఇంటి లోపల పీడనము వాతావరణ పీడనానికి సమానమని ఊహిస్తే, పై కప్పు మీద గాలి చేత ప్రయోగించబడిన బలము మరియు బలము యొక్క దిశ _____ ($\rho_{\text{air}} = 1.2 \text{ kg.m}^{-3}$)

Options :

1. ✖ $4.8 \times 10^5 \text{ N}$, downwards
 ✖ $4.8 \times 10^5 \text{ N}$, క్రిందికి

2. ✖ $4.8 \times 10^5 \text{ N}$, upwards
 ✖ $4.8 \times 10^5 \text{ N}$, పైకి

3. ✔ $2.4 \times 10^5 \text{ N}$, upwards
 ✔ $2.4 \times 10^5 \text{ N}$, పైకి

4. ✖ $2.4 \times 10^5 \text{ N}$, downwards
 ✖ $2.4 \times 10^5 \text{ N}$, క్రిందికి

Physics - Question 98

Original paper page 77; original question and option regions

When the temperature of a body is increased from 27°C to 127°C , the radiation emitted by it increases by a factor of _____

ఒక వస్తువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత 27°C నుండి 127°C కి పెంచితే, దాని నుండి వెలువడే వికిరణం ఎన్ని రెట్లు పెరుగును?

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

$$\frac{256}{81}$$

$$\frac{15}{19}$$

$$\frac{4}{5}$$

$$\frac{12}{27}$$

Physics - Question 99

Original paper page 78; original question and option regions

A metal rod of length L and cross-sectional area A is heated through T °C. What is the force required to prevent the expansion of rod lengthwise?

ఒక లోహపు కడ్డీ పొడవు L మరియు మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము A . దాని ఉష్ణోగ్రత T °C పెరిగినట్లు వేడి చేశారు. కడ్డీ పొడవులో కలిగిన వ్యాకోడాన్ని నిరోధించడానికి అవసరమయ్యే బలము _____.

Options :

1. ✖ $\frac{YA\alpha T}{(1-\alpha T)}$

2. ✔ $\frac{YA\alpha T}{(1+\alpha T)}$

3. ✖ $\frac{(1-\alpha T)}{YA\alpha T}$

4. ✖ $\frac{(1+\alpha T)}{YA\alpha T}$

Physics - Question 100

Original paper page 79; original question and option regions

Assume that you have an ideal gas for which $\gamma = 1.50$, initially at 1.0 atm pressure. When the gas is compressed to half its original volume, then the final pressure, if the compression is isothermal, is _____

1.0 atm పీడనము వద్ద మొదటగా $\gamma = 1.50$ ఉన్న ఒక ఆదర్శ వాయువును ఉపహించుకొనుము. వాయువును దాని నిజ ఘనపరిమాణానికి సగమునకు సమోష్ణగతా సంపీడనము చెందిస్తే, అప్పుడు తుది పీడనము _____

Options :

1. ✖ 4.0 atm 2. ✖ 2.8 atm 3. ✔ 2.0 atm 4. ✖ 6.0 atm

Match the following?

Column-I	Column-II
(a) Isothermal process	(i) No heat exchange
(b) Adiabatic process	(ii) Constant temperature
(c) Isochoric process	(iii) Constant pressure
(d) Isobaric process	(iv) Constant volume

క్రింది వానిని జతపరచండి?

వరుస-I	వరుస -II
(a) సమోష్ణోగ్రతా ప్రక్రియ	(i) ఉష్ణ వినిమయము ఉండదు
(b) స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ	(ii) ఉష్ణోగ్రత స్థిరము
(c) సమ ఘనపరిమాణ ప్రక్రియ	(iii) పీడనము స్థిరము
(d) సమ పీడన ప్రక్రియ	(iv) ఘనపరిమాణము స్థిరము

Options :

1. ✖ (a – iv), (b – ii), (c – i), (d – iii)

2. ✖ (a – iv), (b – i), (c – ii), (d – iii)

3. ✖ (a – ii), (b – iii), (c – iv), (d – i)

4. ✔ (a – ii), (b – i), (c – iv), (d – iii)

Physics - Question 102

Original paper page 81; original question and option regions

An ideal gas heat engine operates in Carnot cycle between 227°C and 127°C . It absorbs $6 \times 10^4 \text{ cal}$ at the higher temperature. the amount of heat converted into work is equal to:

కార్నో చక్రములో 127°C మరియు 227°C మధ్య ఆదర్శవంతమయిన ఉష్ణ యంత్రము పని చేస్తున్నది. అధిక ఉష్ణోగ్రత $6 \times 10^4 \text{ cal}$ వద్ద వాయువును శోషిస్తుంది. పనిగా మార్చడానికి ఎంత మొత్తము ఉష్ణము అవసరము?

Options :

1. ✖ $4 \times 10^4 \text{ cal}$
2. ✖ $3.5 \times 10^4 \text{ cal}$
3. ✖ $1.6 \times 10^4 \text{ cal}$
4. ✔ $1.2 \times 10^4 \text{ cal}$

Physics - Question 103

Original paper page 81; original question and option regions

A vessel contains two non-reactive gasses Neon (monoatomic) and Oxygen (diatomic). If the ratio of their partial pressure is 3 : 2, then the ratio of number of molecules of neon and oxygen is _____

ఒక పాత్రలో చర్యాశీలత లేని నియాన్ (ఏక పరమాణుక) మరియు ఆక్సిజన్ (ద్వి పరమాణుక) వాయువులు ఉన్నవి. వాటి యొక్క పాక్షిక పీడనాల నిష్పత్తి 3 : 2. అణువుల సంఖ్య యొక్క నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✓ $\frac{3}{2}$

2. ✗ $\frac{2}{3}$

3. ✗ $\frac{1}{3}$

Physics - Question 103 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

1

—

2

Physics - Question 104

Original paper page 82; original question and option regions

when a sound wave is reflected from the boundary of a denser medium, the compression of the incident wave is returned as:

ఒక సాంద్రతర యానక సరిహద్దు వద్ద ఒక ధ్వని తరంగము పరావర్తనము చెందితే, పతన తరంగము యొక్క సంపీడనము వెనక్కి వచ్చేటప్పుడు ఏమగును?

Options :

Crest

1. ✖ శృంగం

Trough

2. ✖ ద్రోణి

Compression

3. ✔ సంపీడనము

Rarefaction

4. ✖ విరళీకరణము

Physics - Question 105

Original paper page 83; original question and option regions

An observer looks at a distant tree of height 10 m with a telescope of magnifying power of 20.
To the observer the tree appears :

ఆవర్ధన సామర్థ్యము 20 కలిగిన ఒక దూరదర్శినిని ఉపయోగించి, ఒక పరిశీలకుడు దూరముగా ఉన్న ఒక 10 m ఎత్తున ఉన్న చెట్టును చూశాడు. అయితే, ఆ చెట్టు పరిశీలకునికి ఎలా కనిపించును?

Options :

1. ✖ 10 times taller
10 రెట్లు పొడవుగా

2. ✖ 10 times nearer
10 రెట్లు దగ్గరగా

3. ✖ 20 times taller
20 రెట్లు పొడవుగా

4. ✔ 20 times nearer
20 రెట్లు దగ్గరగా

Physics - Question 106

Original paper page 83; original question and option regions

A screen is placed 50 cm from a single slit which is illuminated with light of wavelength 600 nm . If the distance between the first and third minima in the diffraction pattern is 3 mm , the width of the slit is.

ఏక చీలిక నుండి 50 cm దూరములో ఒక తెరను ఉంచాము. అప్పుడు 600 nm తరంగదైర్ఘ్యము గల కాంతితో ప్రకాశవంతము చేశాము. వివర్తన పద్ధతిలో మొదటి మరియు మూడవ కనిష్టాల మధ్య దూరము 3 mm అయితే, చీలిక వెడల్పు ఎంత?

Options :

1. ✖ $1 \times 10^{-4}\text{ m}$

Physics - Question 106 (continued)

Original paper page 84; original question and option regions

$$2 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$0.5 \times 10^{-4} \text{ m}$$

$$4 \times 10^{-4} \text{ m}$$

Physics - Question 107

Original paper page 84; original question and option regions

The electric field strength due to a $10 \mu C$ point charge, at a distance of 50 cm from it, is _____

$10 \mu C$ బిందు ఆవేశము నుండి 50 cm దూరములో ఏర్పడే విద్యుత్ క్షేత్ర తీవ్రత _____

Options :

1. ✓ $3.6 \times 10^5 \text{ N.C}^{-1}$

2. ✗ $1.8 \times 10^5 \text{ N.C}^{-1}$

3. ✗ $7.2 \times 10^5 \text{ N.C}^{-1}$

4. ✗ $7.2 \times 10^4 \text{ N.C}^{-1}$

Physics - Question 108

Original paper page 84; original question and option regions

Two spheres of unequal radii are supplied with equal quantity of charges. The potential will ____

అసమాన వ్యాసార్థములు గల రెండు గోళాలకు సమాన పరిమాణములో ఉన్న ఆవేశాలు ఇవ్వబడినవి.

అప్పుడు పొటెన్షియల్ _____

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions

be more on the bigger sphere

పెద్ద గోళము కన్నా ఎక్కువ ఉండును

be more on the smaller sphere.

చిన్న గోళము కన్నా ఎక్కువ ఉండును

be equal on both the spheres.

రెండు గోళాలలో సమానంగా ఉండును

depend on the nature of the material of the spheres.

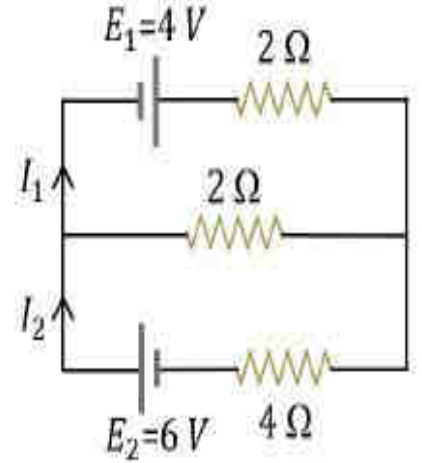
గోళాల యొక్క పదార్థ స్వభావముపై ఆధారపడి ఉండును

Physics - Question 109

Original paper page 85; original question and option regions

In the circuit shown below, the current I_1 is _____

పటంలో చూపిన వలయములో విద్యుత్ ప్రవాహము I_1 విలువ _____



Options :

1. ✖ 1.6 A

2. ✔ 1.8 A

3. ✖ 1.2 A

AP EAMCET / EAPCET | 2021-09-03 | Shift 2 | Agriculture Pharmacy

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

1.0 A

Physics - Question 110

Original paper page 86; original question and option regions

A charged particle having charge $2C$ is thrown with velocity $2\hat{i} + 3\hat{j}$ inside a region having $\vec{E} = 2\hat{j}$ and magnetic field $5\hat{k}$. The initial Lorentz force acting on the particle is

$\vec{E} = 2\hat{j}$ విద్యుత్ క్షేత్రము, $5\hat{k}$ అయస్కాంత క్షేత్రము కలిగిన ఒక ప్రదేశము గుండా $2C$ ఆవేశాన్ని $2\hat{i} + 3\hat{j}$ వేగముతో విసిరితే, ఆ ఆవేశిత కణము మీద పనిచేసే తొలి లారెంజ్ బలము ఎంత?

Options :

1. ✓ $30\hat{i} - 16\hat{j}$

2. ✗ $16\hat{i} + 30\hat{j}$

3. ✗ $15\hat{i} + 8\hat{j}$

4. ✗ $30\hat{i} + 16\hat{j}$

Physics - Question 111

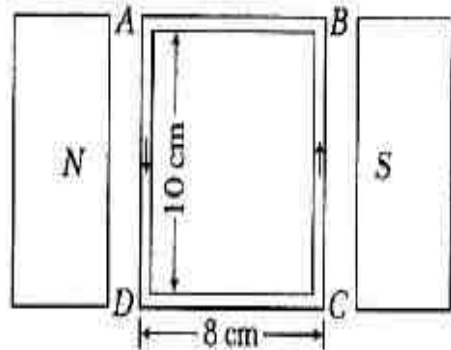
Original paper page 86; original question and option regions

A 100 turns coil shown in figure carries a current of 2 A in a magnetic field $B = 0.2\text{ Wb.m}^{-2}$. The torque acting on the coil is

పటములో చూపిన విధముగా 100 చుట్లు కలిగిన ఒక తీగ చుట్ట

2 A విద్యుత్ ను కలిగి, 0.2 Wb.m^{-2} కలిగిన అయస్కాంత

క్షేత్రములో ఉంచ బడినది. అయితే ఆ తీగ చుట్టపై పని చేయు టార్క్



0.32 $N.m$ tending to rotate the side AD out of the page

AD భుజాన్ని తలము నుండి బయటకు తిప్పే 0.32 $N.m$ టార్క్

0.32 $N.m$ tending to rotate the side AD into the page

AD భుజాన్ని తలము నుండి లోపలకు తిప్పే 0.32 $N.m$ టార్క్

0.0032 $N.m$ tending to rotate the side AD out of the page

AD భుజాన్ని తలము నుండి బయటకు తిప్పే 0.0032 $N.m$ టార్క్

0.0032 $N.m$ tending to rotate the side AD into the page

AD భుజాన్ని తలము నుండి లోపలకు తిప్పే 0.0032 $N.m$ టార్క్

Physics - Question 112

Original paper page 87; original question and option regions

What is the current in a straight wire, if a magnetic field of 10^{-6} W.m^{-2} is produced at a distance of 2 cm from it?

విద్యుత్ ప్రవాహమున్న తీగ నుండి 2 cm దూరములో 10^{-6} W.m^{-2} అయస్కాంత క్షేత్రము ప్రేరితమైతే, తీగ లోని విద్యుత్ ప్రవాహము ఎంత?

Options :

1. ✓ 0.1 A

2. ✗ 0.2 A

3. ✗ 0.5 A

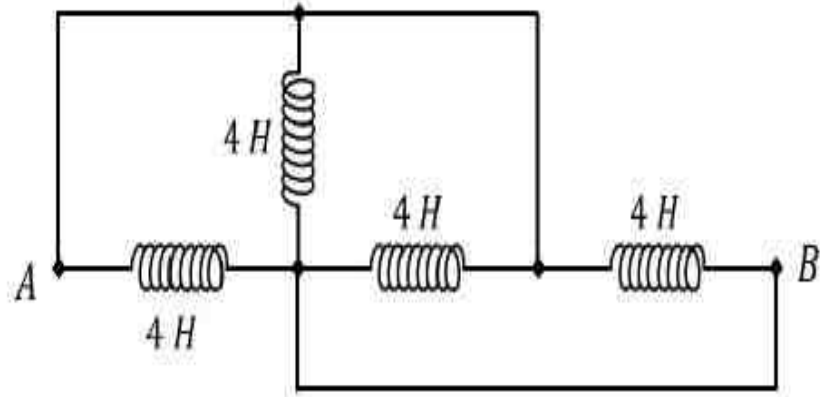
4. ✗ 0.4 A

Physics - Question 113

Original paper page 88; original question and option regions

Find the equivalent inductance between A and B in the given circuit.

పటంలో చూపిన వలయంలో A మరియు B ల మధ్య తుల్య ప్రేరకత్వం ఎంత?



Options :

1. ✓ $1 H$

2. ✗ $4 H$

3. ✗ $0.8 H$

4. ✗ $16 H$

Physics - Question 114

Original paper page 88; original question and option regions

Equivalent inductance of two inductors is 2.4 H when connected in parallel and 10 H when connected in series. what is the value of inductance of the individual inductors?

రెండు ప్రేరకాలను సమాంతరముగా కలిపితే వాటి ఫలిత ప్రేరకత 2.4 H మరియు శ్రేణిలో కలిపితే 10 H .
విడివిడి ప్రేరకాల యొక్క ప్రేరకత విలువలు ఎంత?

Options :

1. ✖ 8 H & 2 H

2. ✔ 6 H & 4 H

Physics - Question 114 (continued)

Original paper page 89; original question and option regions

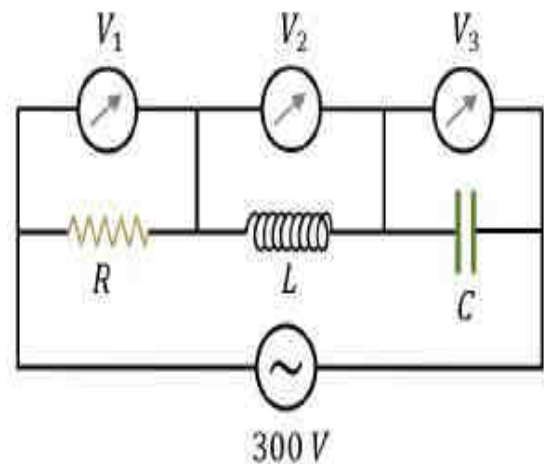
$$5H \quad \& \quad 5H$$

$$7H \quad \& \quad 3H$$

Physics - Question 115

Original paper page 89; original question and option regions

The figure shows an LCR network connected to a 300 V AC supply. The circuit elements are such that $R = X_L = X_C = 10\ \Omega$. Three voltmeters V_1 , V_2 and V_3 are connected as shown. Which of the following represents the correct set of readings of the voltmeters?



300 V AC జనకానికి కలిపిన LCR వలయము పటములో చూపినారు. V_1 , V_2 మరియు V_3 లు వలయములో వోల్టమీటర్లు, $R = X_L = X_C = 10\ \Omega$ గా ఉన్నాయి. క్రిందివానిలో సరైన వోల్టమీటర్ రీడింగులు _____

Options :

1. ✖ $V_1 = 100\text{ V}, V_2 = 100\text{ V}, V_3 = 100\text{ V}$

2. ✖ $V_1 = 250\text{ V}, V_2 = 0\text{ V}, V_3 = 150\text{ V}$

3. ✖ $V_1 = 300\text{ V}, V_2 = 100\text{ V}, V_3 = 100\text{ V}$

4. ✔ $V_1 = 300\text{ V}, V_2 = 300\text{ V}, V_3 = 300\text{ V}$

Physics - Question 116

Original paper page 90; original question and option regions

The correct relation among the following is _____

క్రింది వానిలో సరియైనది ఏది?

Options :

1. ✓ $\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \frac{B_0}{E_0}$

2. ✗ $\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = E_0 B_0$

3. ✗ $\epsilon_0 = \sqrt{\mu_0 E_0 B_0}$

4. ✗ $\sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = \sqrt{E_0 B_0}$

Physics - Question 117

Original paper page 90; original question and option regions

A photon of frequency ' ν ' has a momentum associated with it. If ' c ' is the velocity of light then momentum is _____

పొనఃపున్యము ' ν ' గల ఫోటాన్ తో అనుబంధించబడిన ద్రవ్య వేగము ఎంత? (' c ' అనేది కాంతి వేగం)

Options :

1. ✖ $\frac{h\nu}{c^2}$

2. ✖ $h\nu c$

3. ✖ $\frac{\nu}{c}$

Physics - Question 117 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

$$\frac{h\nu}{c}$$

Physics - Question 118

Original paper page 91; original question and option regions

A hydrogen atom is in an excited state of principal quantum number (n). It emits a photon of wavelength λ when it returns to the ground state, the value of ' n ' is _____

ఒక హైడ్రోజన్ పరమాణువు ప్రధాన క్వాంటమ్ సంఖ్య (n) కలిగిన ఒక ఉత్తేజిత స్థితిలో ఉన్నది. అది తిరిగి భూస్థాయికి వచ్చినప్పుడు తరంగ దైర్ఘ్యము λ గల ఫోటానును ఉద్ధరించును. అయితే ' n ' యొక్క విలువ _____

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{\lambda R}{\lambda R + 1}}$

2. ✖ $\sqrt{\frac{\lambda R - 1}{\lambda R}}$

3. ✖ $\sqrt{\lambda(R - 1)}$

4. ✔ $\sqrt{\frac{\lambda R}{\lambda R - 1}}$

Physics - Question 119

Original paper page 91; original question and option regions

The dominant contribution to current comes from holes in case of

ఈ క్రింది ఏ పదార్థములలో రంధ్రముల వలన అధిక విద్యుత్ ప్రవాహము కలుగును?

Physics - Question 119 (continued)

Original paper page 92; original question and option regions

Metals

లోహాలు

Intrinsic semiconductor

స్వభావజ అర్ధవాహకము

p -type extrinsic semiconductor

p రకము అస్వభావజ అర్ధవాహకము

n -type extrinsic semiconductor

n రకము అస్వభావజ అర్ధవాహకము

Physics - Question 120

Original paper page 92; original question and option regions

The increase in the height of the tower of height 200 m to get its range tripled is _____

200 m ఎత్తు గల టవరు యొక్క కవరేజ్ వ్యాప్తి మూడు రెట్లు పొందడానికి టవర్ యొక్క ఎత్తు _____

Options :

1. ✖ 800 m

2. ✔ 1600 m

3. ✖ 900 m

4. ✖ 700 m

Physics - Question 81

Original paper page 68; original question and option regions

The scientific principle involved in 'Laser' is _____

'లేజరు' లో ఇమిడియున్న వైజ్ఞానిక సూత్రం _____

Options :

Newton's laws of motion

1. ✖ న్యూటన్ గమన నియమాలు

Faraday's laws of induction

2. ✖ ఫారడే ప్రేరణ నియమాలు

Motion of a charged particle in an electromagnetic field

3. ✖ విద్యుదయస్కాంత క్షేత్రములో ఆవేశిత కణము యొక్క చలనము

Amplification by population inversion

4. ✔ జనాభా విలోమం వల్ల కాంతి వర్ధనము

Physics - Question 82

Original paper page 69; original question and option regions

If the energy $E = G^p h^q c^r$, where 'G' is the universal gravitational constant, 'c' is the velocity of light in vacuum and 'h' is Planck's constant. The values of p , q & r are respectively _____

శక్తి $E = G^p h^q c^r$ అయితే, ఇక్కడ 'G' అనునది విశ్వ గురుత్వాకర్షణ స్థిరాంకము, 'c' అనునది శూన్యములో కాంతి వేగము మరియు 'h' అనునది ప్లాంక్ స్థిరాంకము. p , q మరియు r విలువలు వరుసగా _____

Options :

1. ✓ $\frac{-1}{2}, \frac{1}{2} \text{ \& } \frac{5}{2}$

2. ✗ $\frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \text{ \& } \frac{-5}{2}$

3. ✗ $\frac{-1}{2}, \frac{1}{2} \text{ \& } \frac{3}{2}$

4. ✗ $\frac{1}{2}, \frac{-1}{2} \text{ \& } \frac{-3}{2}$

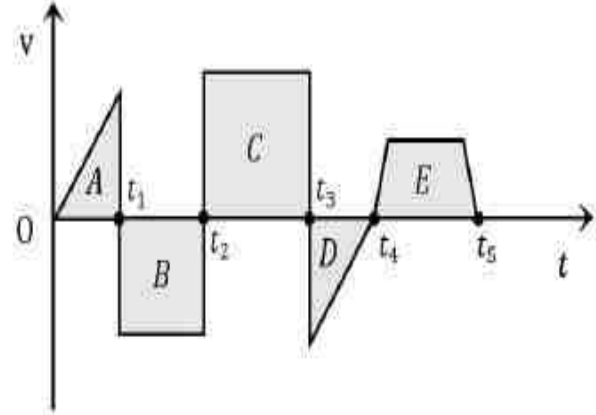
Physics - Question 83

Original paper page 69; original question and option regions

The velocity-time graph of an object is as shown.

The displacement during the interval 0 to t_4 is

వస్తువు యొక్క వేగము-కాలము గ్రాఫ్ చూపబడినది. 0 నుండి t_4 కాలవ్యవధిలో వస్తువు స్థానభ్రంశము



Options :

$$\text{area}(A) + \text{area}(B) + \text{area}(C) + \text{area}(D) + \text{area}(E)$$

$$(A) \text{ వైశాల్యము} + (B) \text{ వైశాల్యము} + (C) \text{ వైశాల్యము} + (D) \text{ వైశాల్యము} + (E) \text{ వైశాల్యము}$$

1. ✖

Physics - Question 83 (continued)

Original paper page 70; original question and option regions

$$\text{area}(A) - \text{area}(B) + \text{area}(C) - \text{area}(D)$$

$$(A) \text{ వైశాల్యము} - (B) \text{ వైశాల్యము} + (C) \text{ వైశాల్యము} - (D) \text{ వైశాల్యము}$$

$$\text{area}(A) + \text{area}(B) + \text{area}(C) + \text{area}(D)$$

$$(A) \text{ వైశాల్యము} + (B) \text{ వైశాల్యము} + (C) \text{ వైశాల్యము} + (D) \text{ వైశాల్యము}$$

$$\text{area}(A) - \text{area}(B) + \text{area}(C) + \text{area}(D) + \text{area}(E)$$

$$(A) \text{ వైశాల్యము} - (B) \text{ వైశాల్యము} + (C) \text{ వైశాల్యము} + (D) \text{ వైశాల్యము} + (E) \text{ వైశాల్యము}$$

Physics - Question 84

Original paper page 70; original question and option regions

The resultant of the two vectors $\vec{A}$ and $\vec{B}$ is perpendicular to the vector $\vec{A}$ and its magnitude is equal to half of the magnitude of vector $\vec{B}$. Then the angle between $\vec{A}$ and $\vec{B}$ is _____

$\vec{A}$ మరియు $\vec{B}$ రెండవ సదిశల ఫలిత సదిశ $\vec{A}$ సదిశకు లంబముగా ఉంటుంది, దాని పరిమాణము సదిశ $\vec{B}$ పరిమాణములో సగము ఉంటుంది. అప్పుడు $\vec{A}$ మరియు $\vec{B}$ సదిశల మధ్య కోణము

Options :1. ✖ 30° 2. ✖ 45° 3. ✔ 150° 4. ✖ 120°

Physics - Question 85

Original paper page 71; original question and option regions

At $t = 0$ s, an object at origin has a velocity $\vec{v} = (2\hat{i} + 4\hat{j}) \text{ m.s}^{-1}$. If it is acted upon by an acceleration $a = (\hat{i} - 3\hat{j}) \text{ m.s}^{-2}$ for a duration of 6 seconds, find its coordinates at the end of $t = 6$ seconds.

$t = 0$ సెకన్ల వద్ద మూలబిందువు వద్ద ఒక వస్తువు యొక్క వేగం $\vec{v} = (2\hat{i} + 4\hat{j}) \text{ m.s}^{-1}$. ఆ వస్తువు మీద $a = (\hat{i} - 3\hat{j}) \text{ m.s}^{-2}$ త్వరణం 6 సెకనుల పాటు పని చేస్తే, 6 సెకనుల తరువాత ఆ వస్తువు యొక్క నిరూపకాలు ____

Options :

1. ✖ (15, -15)

2. ✖ (45, -30)

3. ✖ (30, -45)

4. ✔ (30, -30)

Physics - Question 86

Original paper page 71; original question and option regions

A body of mass 2 kg moves with an acceleration 3 ms^{-2} . The change in momentum in one second is:

2 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు 3 ms^{-2} త్వరణముతో కదులుతుంది. ఒక సెకనులో ద్రవ్యవేగములోని మార్పు ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{2}{3}\text{ kg m s}^{-1}$

2. ✖ $\frac{3}{2}\text{ kg m s}^{-1}$

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 72; original question and option regions

$$6 \text{ kg m s}^{-1}$$

$$5 \text{ kg m s}^{-1}$$

Physics - Question 87

Original paper page 72; original question and option regions

When a lift of mass 800 kg is ascending with an acceleration of 5 m.s^{-2} , the tension in its cable will be _____. (take $g = 10\text{ m.s}^{-2}$)

800 kg ద్రవ్యరాశి కలిగిన ఒక లిఫ్ట్ 5 m.s^{-2} త్వరణంతో పైకి కదులుతూ ఉంటే, తీగె లోని తన్యత _____ . ($g = 10\text{ m.s}^{-2}$ తీసుకోండి)

Options :

1. ✖ 6000 N

2. ✔ 12000 N

3. ✖ 4000 N

4. ✖ 50 N

Physics - Question 88

Original paper page 73; original question and option regions

Two particles of equal mass ' m ' are connected by a spring of force constant ' k '. The spring is compressed through a distance ' x ' and released. As the spring elongates if it breaks, find the velocities of particles?

సమాన ద్రవ్యరాశి ' m ' గల రెండు కణాలు ' k ' బల స్థిరాంకము గల స్ప్రింగ్ చేత సంధానించబడినది. ఆ స్ప్రింగ్ ' x ' దూరము సంపీడనము చెందించి విడుదల చేయబడినది. స్ప్రింగ్ ను సాగదీసినప్పుడు విచ్ఛిన్నము చెందినట్లయితే, కణము యొక్క వేగమును కనుగొనుము?

Options :

1. ✓ $x \sqrt{\frac{k}{2m}}$

2. ✗ $x \sqrt{\frac{k}{m}}$

3. ✗ $x \sqrt{\frac{2k}{m}}$

4. ✗ $2x \sqrt{\frac{k}{m}}$

Physics - Question 89

Original paper page 73; original question and option regions

A stationary object breaks into two pieces A and B of masses 6 kg and 8 kg respectively. If the velocity of B is 6 m.s^{-1} , then find the kinetic energy of A.

ఒక నిశ్చల స్థితిలో ఉన్న వస్తువు 6 kg మరియు 8 kg ద్రవ్యరాశులు గల A మరియు B అనే రెండు ముక్కలుగా విడిపోయింది. B యొక్క వేగము 6 m.s^{-1} . అప్పుడు A యొక్క గతిజశక్తి _____

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions

48 J

192 J

24 J

288 J

Match the following?

క్రింది వానిని జతపరుచుము?

Column-I	Column-II
(a) F_{net} $F_{\text{ఫలిత}}$	(i) $\frac{dK}{dt}$
(b) F_{cons} $F_{\text{నిత్యత్వ}}$	(ii) $\Delta U + \Delta K$
(c) $\sum W_{\text{non-cons}}$ $\sum W_{\text{నిత్యత్వం కాని}}$	(iii) $\frac{-dU}{dx}$
(d) Power శామర్థ్యం	(iv) $\frac{dP}{dt}$

Options :

1. ✓ (a – iv), (b – iii), (c – ii), (d – i)

2. ✗ (a – iii), (b – ii), (c – ii), (d – ii)

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

(a — ii), (b — i), (c — iv), (d — iii)

(a — ii), (b — iii), (c — i), (d — iv)

Physics - Question 91

Original paper page 75; original question and option regions

A constant torque acting on a uniform circular wheel changes its angular momentum from $1A_0$ to $5A_0$ in 6 seconds. Then the magnitude of torque is _____

ఏకరీతి వృత్తాకార చక్రము మీద స్థిరమైన టార్క్ పనిచేసి దాని కోణీయ ద్రవ్యవేగము 6 sec లలో $1A_0$ నుండి $5A_0$ కు మారింది. టార్క్ యొక్క పరిమాణము _____

Options :

1. ✓ $\frac{2}{3} A_0$

2. ✗ $\frac{3}{4} A_0$

3. ✗ $4 A_0$

4. ✗ $12 A_0$

Physics - Question 92

Original paper page 76; original question and option regions

The kinetic energy of a rolling ring of mass 0.3 kg about an axis passing through its center of mass and perpendicular to its plane, if its center of mass is moving with a velocity of 8 m s^{-1} is _____

0.3 kg ద్రవ్యరాశి కలిగి, ద్రవ్యరాశి కేంద్రం గుండా పోతూ, తలానికి లంబంగా ఉండే అక్షం పరంగా కంకణము యొక్క గతిశక్తి _____ (ద్రవ్యరాశి కేంద్ర వేగము = 8 m s^{-1})

Options :

1. ✖ 11.2 J

2. ✔ 19.2 J

3. ✖ 25 J

4. ✖ 32 J

Physics - Question 93

Original paper page 76; original question and option regions

A rigid solid sphere is spinning around an axis without any external torque. Due to change in temperature, its volume increases by 1%. Then its angular speed _____

టాహ్య టార్క్ లేకుండా ఒక ధృఢమైన ఘన గోళము దాని కేంద్రము ద్వారా పోతున్న అక్షము పరముగా ఆత్మ భ్రమణములో ఉన్నది. ఉష్ణోగ్రతలలో మార్పు వలన దాని ఘన పరిమాణము 1% పెరిగినది. కోణీయ వడి _____

Options :

Increases nearly by 1%

1. ✖ దాదాపుగా 1% పెరుగును

Decreases by 1%

2. ✖ 1% తగ్గును

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

Decreases by nearly 0.67 %

దాదాపుగా 0.67 % తగ్గును

Decreases by nearly 0.37 %

దాదాపుగా 0.37 % తగ్గును

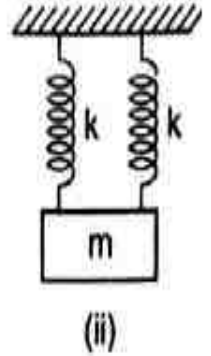
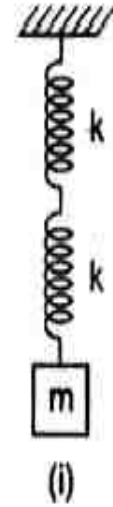
4. ✖

Physics - Question 94

Original paper page 77; original question and option regions

Two identical springs are connected to mass m as shown ($k =$ spring constant). If the period of the configuration in (i) is $2s$, the period of the configuration (ii) is:

రెండు సర్వసమాన స్ప్రింగ్ లు ద్రవ్యరాశి m తో పటములో చూపినట్లుగా సంధానించబడ్డాయి. ($k =$ స్ప్రింగ్ స్థిరాంకము) (i) అమరిక యొక్క ఆవర్తన కాలము $2s$ అయితే (ii) అమరిక యొక్క ఆవర్తన కాలము ఎంత?



Options :

1. ✖ $\sqrt{2} s$

2. ✔ $1 s$

3. ✖ $\frac{1}{\sqrt{2}} s$

4. ✖ $2\sqrt{2} s$

Physics - Question 95

Original paper page 78; original question and option regions

At a distance 320 km above the surface of the earth, the value of acceleration due to gravity will be lower than its value on the surface of the earth by nearly _____ (earth's radius = 6400 km)

భూమి ఉపరితలము నుండి 320 km ఎత్తులో గురుత్వత్వరణము భూమి ఉపరితలము మీద దాని విలువ కంటే తక్కువగా ఉండే శాతము _____ (భూ వ్యాసార్థము 6400 km)

Options :

1. ✖ 2 %

2. ✖ 6 %

3. ✔ 10 %

4. ✖ 14 %

Physics - Question 96

Original paper page 78; original question and option regions

Two objects of masses $4 \times 10^{36} \text{ kg}$ and $9 \times 10^{36} \text{ kg}$ are placed 10^{10} m apart. The gravitational potential at the point of zero gravitational field, created by these objects is _____ $[G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}]$

$4 \times 10^{36} \text{ kg}$ మరియు $9 \times 10^{36} \text{ kg}$ ద్రవ్యరాశులు గల రెండు వస్తువులు 10^{10} m దూరంలో ఉంచబడినవి. శూన్య గురుత్వక్షేత్రం ఉన్న బిందువు వద్ద గురుత్వ పొటెన్షియల్ _____ $[G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}]$

Options :

1. ✖ $33.3 \times 10^{36} \text{ J.kg}^{-1}$
2. ✔ $-1.67 \times 10^{17} \text{ J.kg}^{-1}$
3. ✖ $16.67 \times 10^{28} \text{ J.kg}^{-1}$

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

$$-33.3 \times 10^{36} \text{ J.kg}^{-1}$$

Physics - Question 97

Original paper page 79; original question and option regions

A force of 500 kg. wt can break a wire. What is the force necessary to break another wire of the same material and same length but of half the cross-sectional area?

500 kg. wt బలము ఒక తీగను విచ్ఛిన్నము చేసింది. అదే పదార్థముతో చేసి అదే పొడవు కలిగి మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము సగము కలిగిన మరొక తీగను విచ్ఛిన్నము చేయడానికి ఎంత బలము కావలెను?

Options :

1. ✖ 500 kg. wt
2. ✔ 250 kg. wt
3. ✖ 1000 kg. wt
4. ✖ 750 kg. wt

Physics - Question 98

Original paper page 79; original question and option regions

A cylindrical tank has a hole of 1 cm^2 in its bottom. If the water is allowed to flow into the tank from a tube above it at the rate of $70 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$, then the maximum height up to which water can rise in the tank is _____

ఒక స్థూపాకార ట్యాంక్ దాని అడుగు భాగములో 1 cm^2 రంధ్రము ఉన్నది. $70 \text{ cm}^3 \cdot \text{s}^{-1}$ చొప్పున దానిపైన ఉన్న ఒక గొట్టము నుండి నీటిని ట్యాంక్ లోనికి ప్రవహించడానికి అనుమతీస్తే, అప్పుడు ట్యాంక్ లో నీరు పెరిగే గరిష్ట ఎత్తు ఎంత?

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

2.5 cm

5 cm

10 cm

0.25 cm

Physics - Question 99

Original paper page 80; original question and option regions

Two rain drops falling through air have radii in the ratio 1 : 2. They will have terminal velocity in the ratio _____

గాలి ద్వారా క్రిందకు పడే రెండు వర్షపు బిందువులు 1 : 2 నిష్పత్తిలో వ్యాసార్థము కలిగిఉన్నవి. అవి ఏ నిష్పత్తిలో చరమ వేగమును కలిగి ఉంటాయి?

Options :

1. ✖ 4 : 1

2. ✔ 1 : 4

3. ✖ 2 : 1

4. ✖ 1 : 2

Physics - Question 100

Original paper page 81; original question and option regions

Heat required to melt 1 g of ice is 80 cal. A man melts 60 g of ice by chewing in one minute. His power is _____

1 g మంచు కరగడానికి అవసరమైన ఉష్ణము 80 cal. ఒక మనిషి 60 g మంచును ఒక నిమిషము నమలడము ద్వారా కరిగిస్తాడు. అతని సామర్థ్యము ఎంత?

Options :

1. ✖ 4800 W

2. ✔ 336 W

3. ✖ 1.33 W

4. ✖ 0.75 W